

Coulombs lov, formler

$$I = \frac{Q}{t} \quad \Rightarrow \quad Q = I \cdot t$$

I er strømmen [A]

Q er elektrisk ladning [C] 1 C er $6 \cdot 10^{18}$ elektroner

t er tiden [s]

Kraftens størrelse, som ladningerne påvirker hinanden med:

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2}$$

F er kraften [N]

k er en konstant (se næste side)

Q er punktformede ladningen [C]

a er afstanden mellem ladningerne [m]

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon}$$

ϵ permittiviteten (dielektricitetskonstant) [F/m] (*Farad per meter*)

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

ϵ_0 permittiviteten for vakuum = $8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m
 ϵ_r den relative permittivitet

$$E = \frac{F}{Q} \quad \Rightarrow \quad F = E \cdot Q$$

E Elektrisk feltstyrke [N/C] [V/m]

F Kraft som ladningen påvirkes af i feltet [N]

Q Ladningen [C]

Samlede antal feltlinjer der udgår fra en ladning:

$$\Psi = E \cdot A = \frac{Q_1}{\epsilon}$$

Ψ Samlede antal feltlinjer der udgår fra en ladning [Vm] PSI

A Areal af "kugle", som omslutter ladning

E	Elektrisk feltstyrke [N/C] [V/m]
Q	Ladning [C]
ϵ	Permittiviteten [F/m]

Kondensator, formler

Elektrisk fluxtæthed (kraftlinjetæthed):

$$D = \frac{Q}{A}$$

D	Elektrisk fluxtæthed [$\frac{C}{m^2}$]
Q	Elektrisk ladning [C]

Feltstyrken: $E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{Q}{A \cdot \epsilon} = \frac{Q}{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}$

Feltstyrken er også: $E = \frac{U}{a}$

E	Elektrisk feltstyrke [N/C] [V/m]
---	----------------------------------

Kondensatorens kapacitans: $C = \frac{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{a}$

Kondensatorens kapacitans er også: $C = \frac{Q}{U}$

ϵ	Dielektricitetskonstanten [F/m]
$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$	F/m
U	Spændingen [V]
C	Kapacitansen [F] farad

Variabel kondensator

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{a} \cdot (n - 1)$$

n er antallet af plader

A er "fælles-arealet"

Op- og afladning af kondensator, formler

Opladning konstant strøm:

$$u_C = \frac{I}{C} \cdot t \quad \text{Spændingen stiger proportionalt med tiden.}$$

Afladning konstant strøm:

$$u_C = \frac{Q}{C} - \frac{I}{C} \cdot t$$

$$U = \frac{Q}{C} \quad \text{er spændingen ved start}$$

$$u_C = U - \frac{I}{C} \cdot t \quad \text{Spændingen falder proportionalt med tiden.}$$

Opladning gennem konstant resistans:

$$U - u_C = i \cdot R$$

Indkobling af kondensator (start):

$u_C = 0$ da kondensatoren ikke er ladet op, og

$$i = \frac{U}{R}$$

Efterfølgende:

Der flyder elektroner (strøm) til kondensatoren

=> u_C vokser og strømmen aftager (se formel).

Kondensator er fuld opladet:

$u_C = U$ og $i = 0$, da der ikke flyder mere strøm til kondensatoren (se formel).

$$u_C = U_0 \cdot (1 - e^{\frac{-t}{RC}})$$

U_0 er spændingen ved start

τ er en tidskonstant og $\tau = R \cdot C$

Kondensator er opladet efter $5 \cdot \tau$

t isoleret:

$$t_{\text{opladt}} = -R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)$$

R isoleret:

$$R = \frac{-t_{\text{opladt}}}{C \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)}$$

C isoleret:

$$C = \frac{-t_{\text{opladt}}}{R \cdot \ln\left(\frac{U_0 - u_C}{U_0}\right)}$$

Afladning gennem konstant resistans:

Kondensator er fuld opladet

$$u_C = i \cdot R \Rightarrow i = \frac{u_C}{R}$$

$u_C = U$ og i er størst mulig.

Efterfølgende:

Der flyder elektroner (strøm) fra kondensatoren

$\Rightarrow u_C$ og strømmen aftager (se formel).

$$u_C = U_0 \cdot e^{\frac{-t}{RC}}$$

U_0 er spændingen ved start

τ er en tidskonstant og $\tau = R \cdot C$

Kondensator er afladet efter $5 \cdot \tau$

t isoleret:

$$t_{\text{afladt}} = -R \cdot C \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)$$

R isoleret:

$$R = \frac{-t_{\text{afladt}}}{C \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)}$$

C isoleret

$$C = \frac{-t_{\text{afladt}}}{R \cdot \ln\left(\frac{u_C}{U_0}\right)}$$